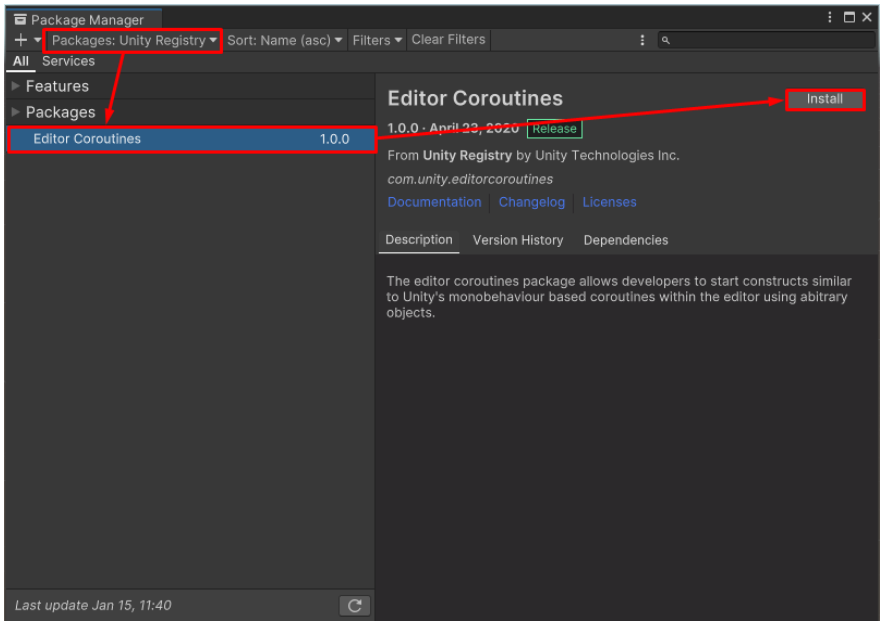
Возможные ошибки при установке пакета

Ошибка:

```
error CS0234: The type or namespace name 'EditorCoroutines' does not exist in the namespace 'Unity' (are you missing an assembly reference?)
```

Решение:

Используя Package Manager установить недостающий пакет.

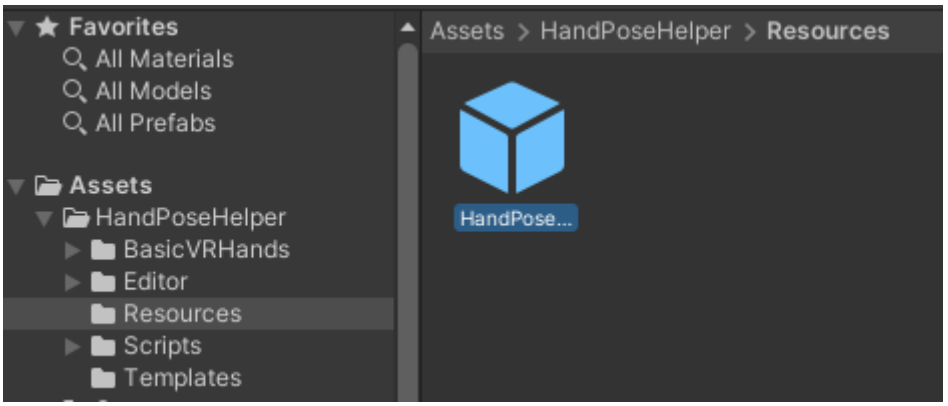


Работа с HandPoseHelper

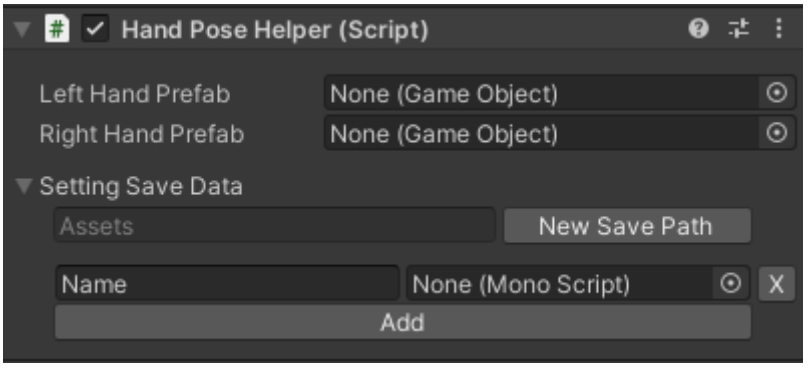
Первоначальная настройка

Настройка префаба

Переходим в Assets\HandPoseHelper\Resources и выбираем префаб HandPoseHelper.



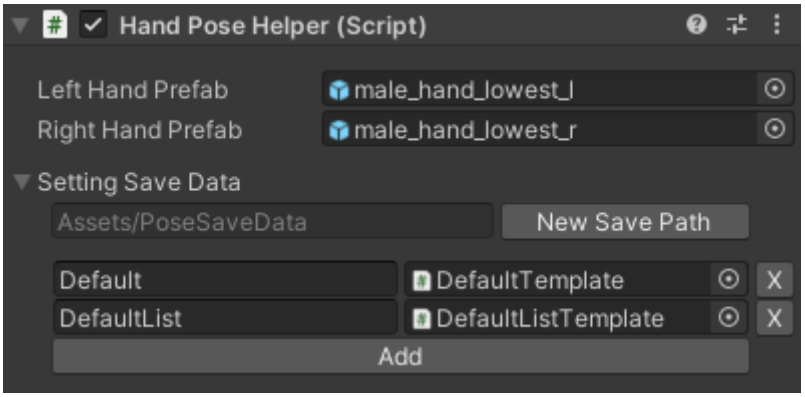
После чего в окне Inspector наблюдаем параметры настройки префаба.



Тут необходимо выбрать свои префабы левой и правой руки (или использовать тестовые руки из Assets\HandPoseHelper\BasicVRHands\Prefabs\Hands). Данный инструмент поддерживает любые модели рук без использования каких-либо скриптов.

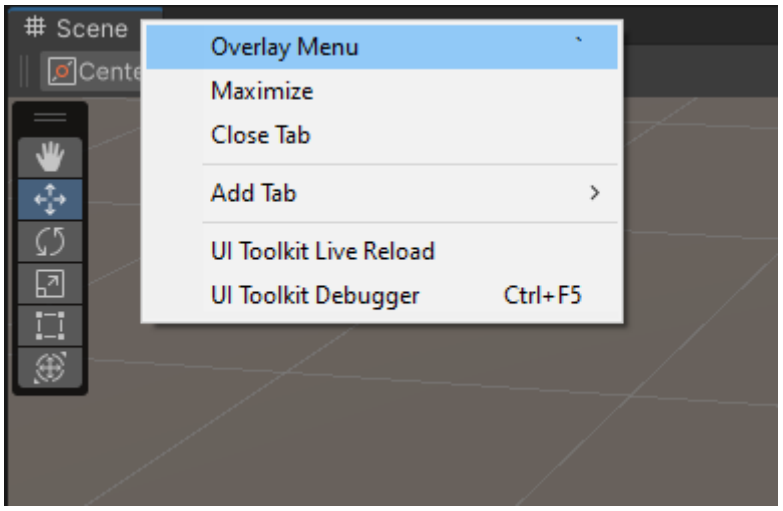
После нужно нажать кнопку “New Save Path” и выбрать путь куда будут сохранятся данные о созданных позах рук.

Последним шагом настройки префаба, является добавления шаблонов для сохранения данных. Подробнее о создании собственных шаблонов будет описано в разделе “Создание собственных шаблонов”. А пока, можно использовать шаблоны по умолчанию из папки Assets\HandPoseHelper\Templates. Для добавления шаблона нужно нажать кнопку Add, после ввести имя шаблона и выбрать сам скрипт шаблона.

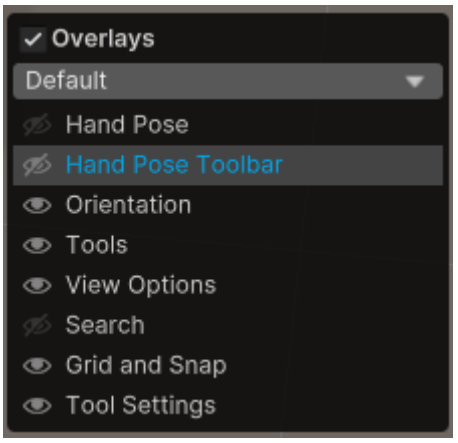


Настройка интерфейса

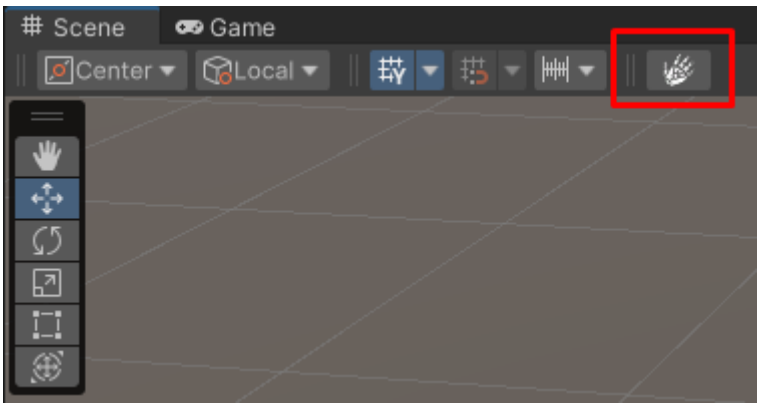
Для работы инструмента необходимо включить его интерфейс. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на вкладку Scene выбираем Overlay Menu.



В появившемся окне включаем HandPoseToolbar.



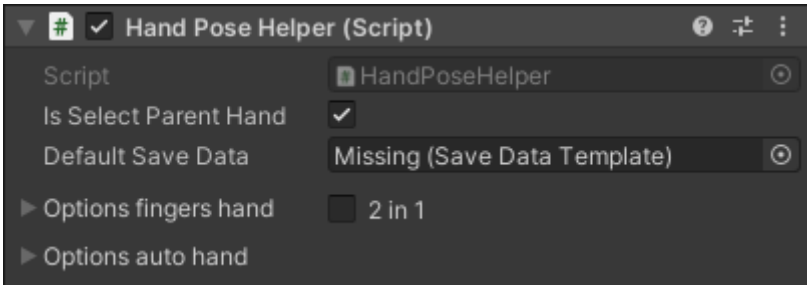
После чего появляется икона включения/выключения инструмента. По желанию переносим ее в любое удобное место в окне сцены.



Настройка экземпляра префаба

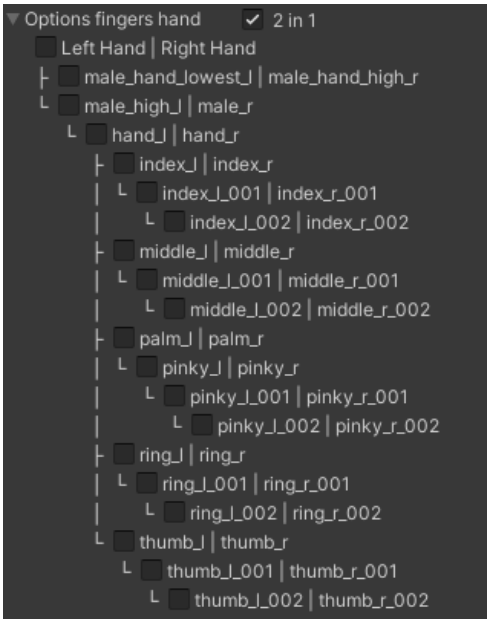
После включения инструмента по нажатию на иконку в сцене появится экземпляр префаба инструмента, который хранит в себе префабы левой и правой руки.

Нажимаем на объект HandPoseHelper в сцене для дальнейшей его настройки. В окне Inspector наблюдаем его настройки.



Первым делом нужно развернуть вкладку Options fingers hand. В которой отображается вся иерархия левой и правой руки в сцене.

Для более удобного отображения иерархии (при условии, что у левой и правой руки одинаковое количество элементов), ставим галочку на параметре “2 in 1”.



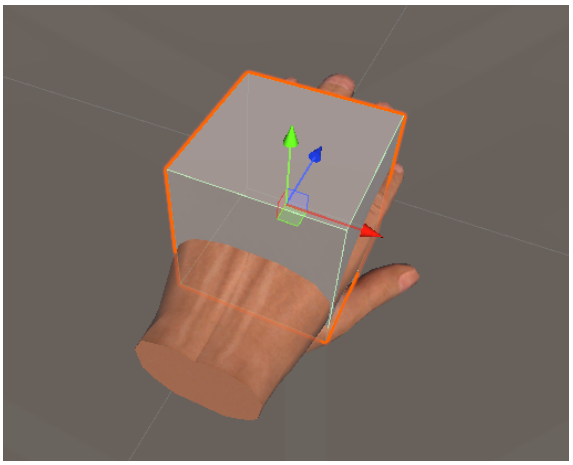
Теперь ставим галочки в тех местах руки, которые планируем вращать, то есть выбираем суставы пальцев.

К остальным настройкам префаба вернемся по мере их использования в инструменте.

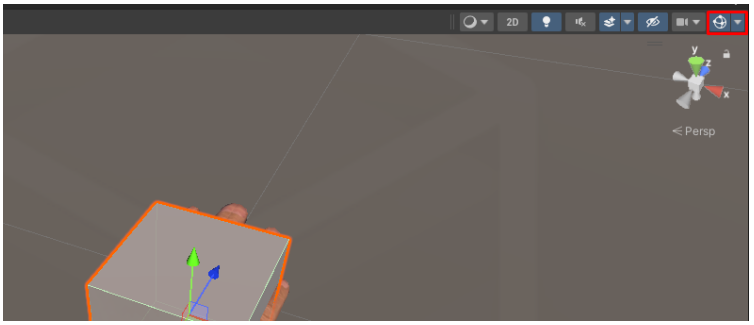
Работа инструмента

Суставы

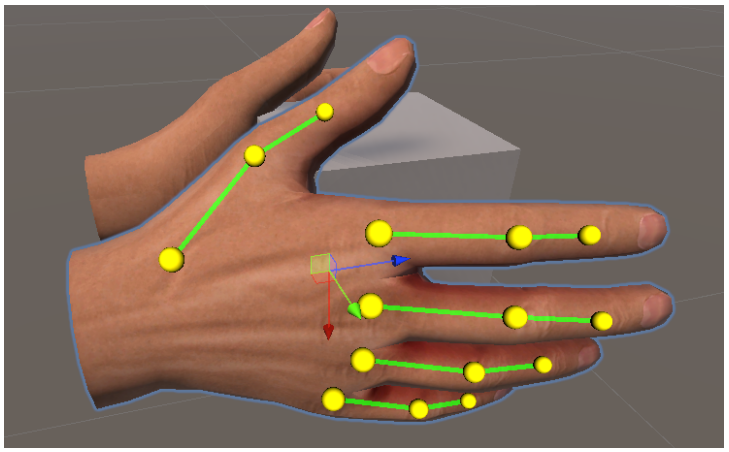
Для демонстрации работы инструмента выберем объект в сцене, например куб, убедитесь что размер выбранного объекта меньше размера рук.



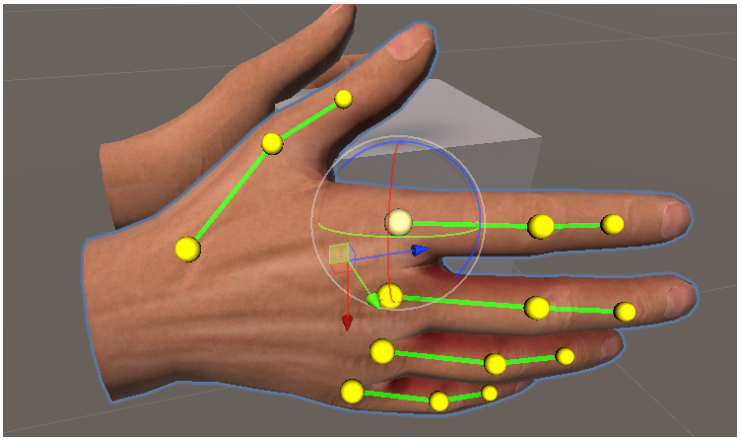
Далее необходимо удостовериться, что включено отображения Gizmos. Для этого включаем его отображения, иначе редактирование суставов рук будет невозможным.



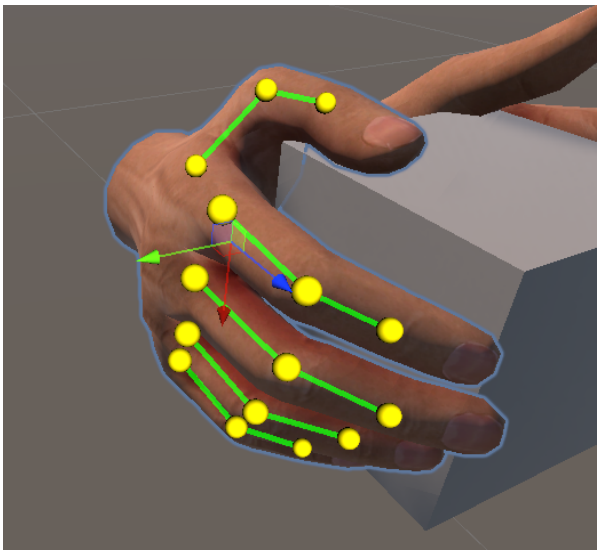
Теперь нажимаем на левую или правую руку и видим отображение суставов.



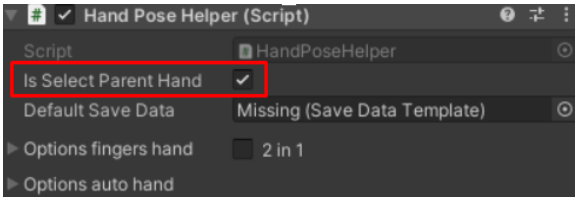
При нажатии на сустав можно редактировать его вращения по трем осям.



Используя суставы уже можно создавать свои позы.

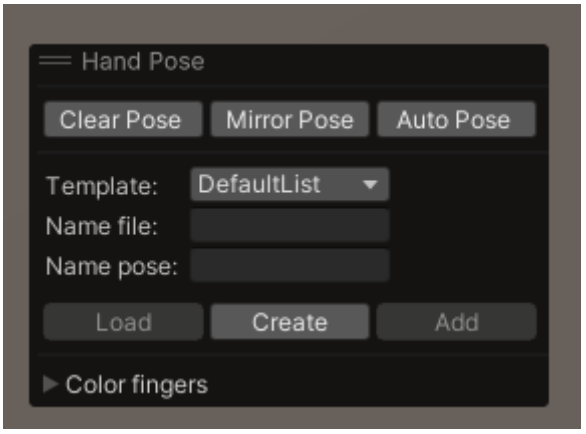


Параметр Is Select Parent Hand позволяет всегда выбирать корневой объект руки при нажатии на руку в сцене.



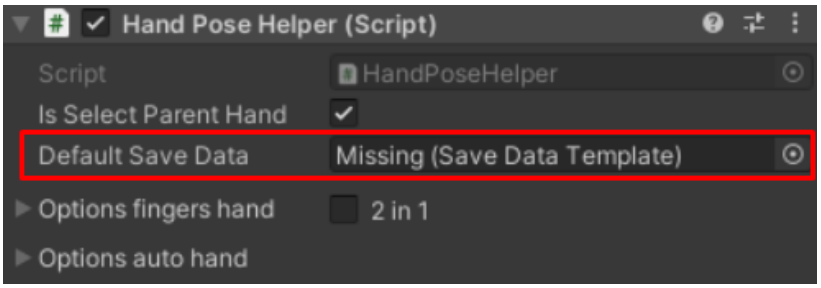
Окно HandPose

При нажатии на любой объект в сцене с включенным инструментом, помимо рук, появляется еще и окно HandPose, которая позволяет выполнять разные базовые функции.

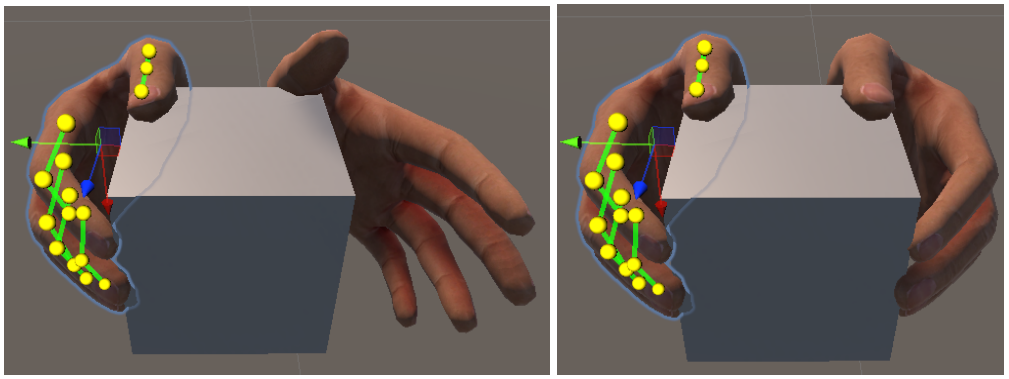


Редактирование поз

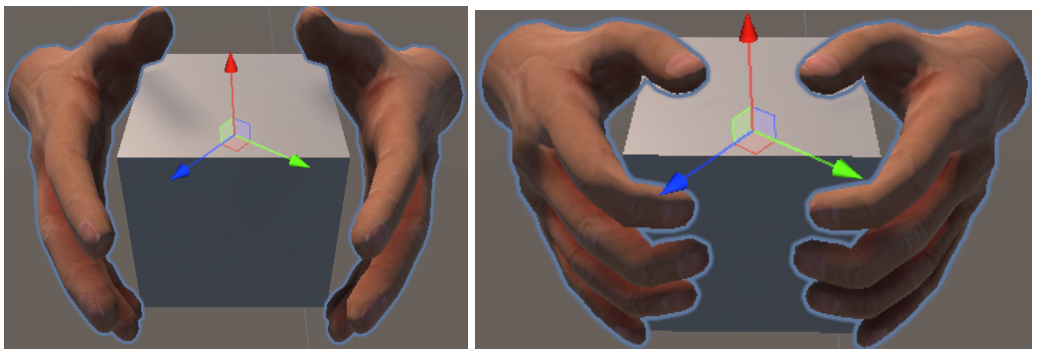
Кнопка Clear Pose, возвращает позу выбранной руки к ее исходному состоянию. Или возвращает позу из поля Default Save Data, если оно заполнено.



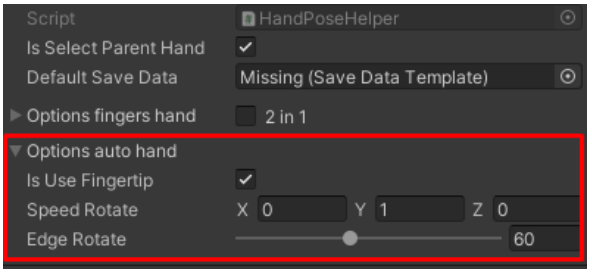
Кнопка Mirror Pose делает позу не выбраной руки равной выбранной руке. Ниже показан результат до и после нажатия на кнопку.



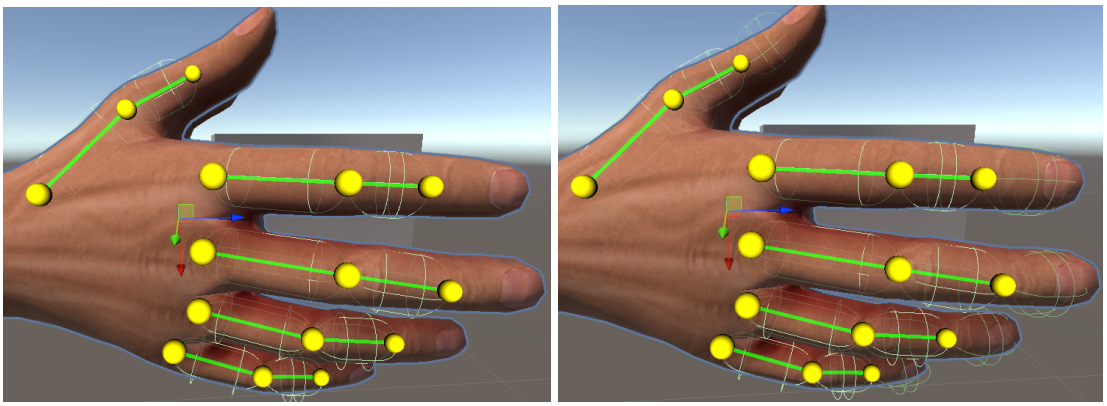
Кнопка Auto Pose сжимает выбранную руку, если в момент сжатия рука касается другого объекта, то рука приобретает форму этого объекта. Работа данной функции является не точной, но при этом способна сэкономить время при создании поз. Ниже показан результат до и после нажатия на кнопку.



Для корректной работы Auto Pose необходимо настроит некоторые параметры.

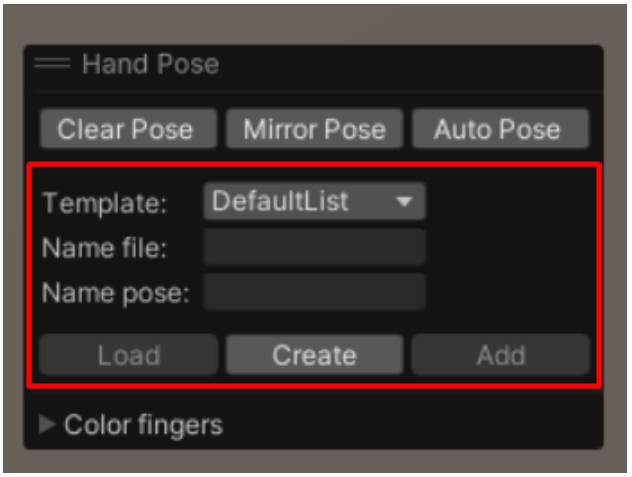


Параметр Is Use Fingertip создает коллайдер на кончике пальцев. Ниже представлены результат с выключенным и включенным параметром. Созданные коллайдеры являются менее точными, чем коллайдеры между суставами.



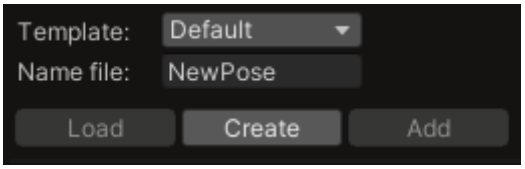
Параметр Speed Rotate задает направление и скорость вращения сжатия руки. Параметр Edge Rotate определяет максимальный угол сжатия руки.

Сохранение данных

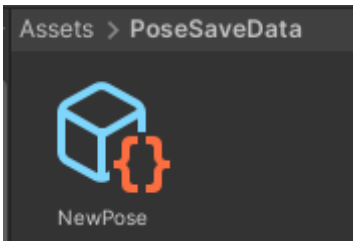


Для сохранения данных сначало нужно выбрать Template. По умолчания существует 2 вида шаблона, это Default шаблон, который позволяет хранит данные одной позы в одном файле и Default List, который позволяет хранить данные множества поз в одном файле.

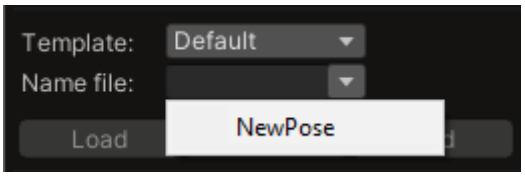
Для начала выберем шаблон Default, после чего заполняем имя файла и нажимаем кнопку Create.

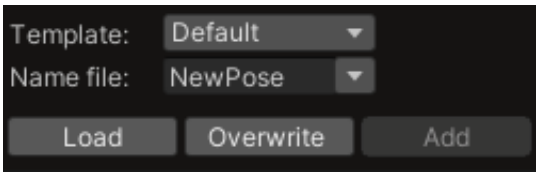


В результате в выбранной ранее папке для сохранения данных появится файл.



После создания файлов поз в окне HandPose появится возможность загружать файлы. Возле поля Name file появится стрелочка для выбора файла заданного шаблона. После выбора файла кнопка Load станет активной, а кнопка Create заменится на Overwrite, что позволит загрузить и/или заменить файл.



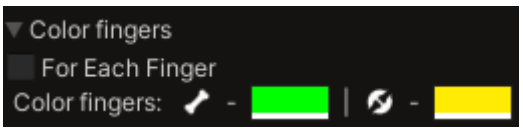


Теперь создадим файл поз другого шаблона, поменяв значение Template с Default на DefaultList и помимо указания имени файла, нужно будет еще ввести имя позы.

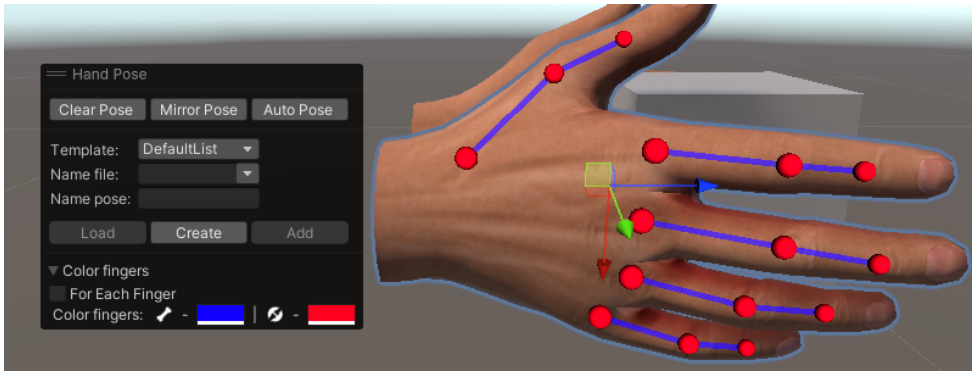
После создания файла можно добавить к файлу еще несколько поз, указав существующие имя файла и не существующие название позы, а после нажав кнопку Add. В случаи, если поза с таким именем уже существует, то можно заменить ее нажав кнопку Replace.

Цвета пальцев

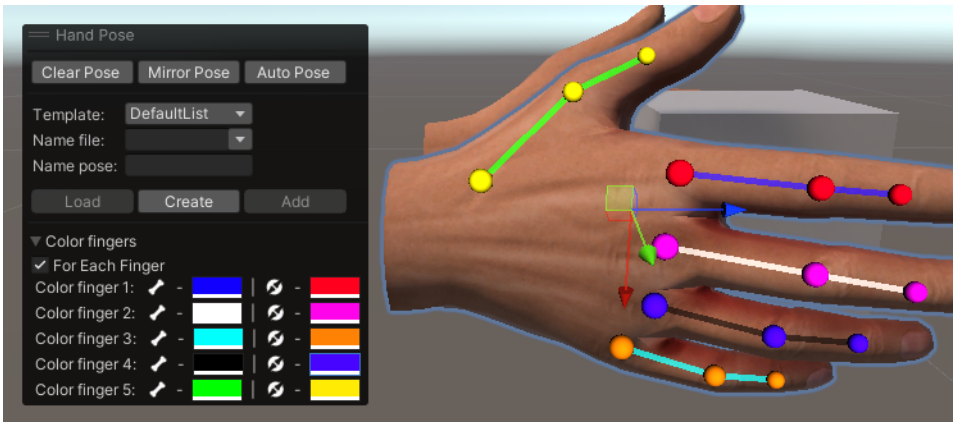
Окно HandPose позволяет изменять цвета пальцев во вкладке Color fingers.



Можно изменять, как цвета костей, так и цвета суставов.



Есть возможность изменять цвета костей и суставов определенных пальцев, включив параметр For each Finger.



Создание собственных шаблонов